4、 **轻度认知障碍患者言语流畅性任务期间脑激活的近红外脑功能成像技术研究**

龚婧仪[1] 种玉飞[1,2] 段璨[1]吴青青[1] 孙佳玲[1] 夏文广*[1,2]

[1]湖北中医药大学 武汉 430065

[2]湖北省直属机关医院 武汉 430071

*通讯作者

摘要

目的 早期识别轻度认知障碍对预防阿尔茨海默病至关重要，本研究基于近红外脑功能成像技术(Functional near-infrared spectroscopy，fNIRS)技术，探索轻度认知障碍患者(mild cognitive impairment，MCI）和正常老年人言语流畅性任务下的脑激活变化情况以及轻度认知障碍患者的受教育程度、精神心理状态、睡眠质量与认知功能的相关性，旨在为轻度认知障碍的早期诊断与干预提供科学依据。

方法 纳入50例MCI患者和29名正常老年人进行对照，入组时使用fNIRS检测所有被试者言语流畅性任务（semantic verbal fluency task，VFT）期间双侧前额叶及颞叶区域67通道的氧合血红蛋白（oxygenated hemoglobin，HbO)、脱氧血红蛋白（deoxygenated hemoglobin，HbR）的变化情况，并计算关键指标（均值、积分、峰值、K激活、T重心等)。使用蒙特利尔认知评估量表（Montreal Cognitive Assessment，MoCA）评估患者症状的严重程度，使用症状自评量表SCL-90评估被试者的精神心理状态，使用匹兹堡睡眠质量指数（Pitsburgh sleep quality indexs，PSQI）评估睡眠质量。

结果 1.与正常老年人相比，MCI组在MoCA，教育水平和组词数上显著降低，PSQI和SCL-90得分上显著增高。2.不回归协变量情况下，在执行VFT时，MCI组的左右前额叶，右颞叶的任务期积分、均值和激活水平均显著降低，在通道水平上，同样表现出相似的趋势。右颞叶积分与MCI组的Moca得分显著相关。3. 回归协变量情况下（SCL-90、PSQI、教育水平)，右前额K激活指标，左背外侧前额（4）通道的激活水平有显著组间差异。

结论 受教育程度较高的老年人，其认知功能相对较好，这可能与教育水平对大脑储备功能的积极影响有关。在执行VFT任务时，MCI患者表现出较低水平的任务诱发脑活动。这种较低水平的任务诱发脑活动可能不仅是由于认知水平的下降所致，还受精神、睡眠等的密切影响。VFT任务具有作为区分正常老年人和MCI患者的神经生物标记的潜力，但可能易受精神状态、睡眠的影响，因此不一定是轻度认知障碍早期识别的最优范式，这个问题值得进一步深入研究。

中国知网 https://www.cnki.net